| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Устен изпит по ДСТР1, част 2
14 февруари 2023

**Зад. 1** (**5** точки)**.** Нека $A$ е множество с $n$ елемента и $m$ е естествено число. Изведете формула за броя на елементите на множеството $K_{\Pi}(A, m)$ от комбинациите с повторение.

**Зад. 2** (**10** точки)**.** Дефинирайте понятията: затваряне $[F]$ на множество от булеви функции $F$, пълно множество, затворено множество. (**1** точка)
Докажете, че $F \subseteq G \Rightarrow [F] \subseteq [G]$. (**2** точки)
Нека $f$ е булева функция на променливите $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Докажете, че едночленът $x_1 x_2 \ldots x_n$ участва в полинома на Жегалкин на $f$ тогава и само тогава, когато сумата по модул 2 на всички стойности на $f$ е 1. (**3** точки)
Дефинирайте понятието монотонна булева функция и докажете, че класът $M$ на монотонните булеви функции е затворен. (**2** точки)
Докажете, че ако $f \notin M$, то $\overline{x} \in [\{f, \widetilde{0}, \widetilde{1}\}]$. (**2** точки)

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Устен изпит по ДСТР1, част 2
14 февруари 2023

**Зад. 1** (**5** точки)**.** Нека $A$ е множество с $n$ елемента и $n_1, \ldots, n_k$ са естествени числа, такива че $n = n_1 + \ldots + n_k$. Изведете формула за броя на наредените разбивания $(A_1, \ldots, A_k)$ на множеството $A$, за които $|A_i| = n_i$ за $i = 1, \ldots, k$.

**Зад. 2** (**10** точки)**.** Дефинирайте понятията: затваряне $[F]$ на множество от булеви функции $F$, пълно множество, затворено множество. (**1** точка)
Докажете, че $[[F]] = [F]$. (**2** точки)
Нека $f$ е булева функция на променливите $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Докажете, че едночленът $x_1 x_2 \ldots x_n$ участва в полинома на Жегалкин на $f$ тогава и само тогава, когато сумата по модул 2 на всички стойности на $f$ е 1. (**3** точки)
Дефинирайте понятието двойнствена функция и изведете формула за броя на елементите на класа $S^n$ от самодвойнствените функции на $n$ променливи. (**2** точки)
Докажете, че ако $f \notin S$, то $\widetilde{0}, \widetilde{1} \in [\{f, \overline{x}\}]$. (**2** точки)

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*


| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Устен изпит по ДСТР1, част 2
14 февруари 2023

**Зад. 1** (**5** точки)**.** Нека $A$ е множество с $n$ елемента и $m$ е естествено число. Изведете формула за броя на елементите на множеството $K_{\Pi}(A, m)$ от комбинациите с повторение.

**Зад. 2** (**10** точки)**.** Дефинирайте понятията: затваряне $[F]$ на множество от булеви функции $F$, пълно множество, затворено множество. (**1** точка)
Докажете, че $F \subseteq G \Rightarrow [F] \subseteq [G]$. (**2** точки)
Нека $f$ е булева функция на променливите $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Докажете, че едночленът $x_1 x_2 \ldots x_n$ участва в полинома на Жегалкин на $f$ тогава и само тогава, когато сумата по модул 2 на всички стойности на $f$ е 1. (**3** точки)
Дефинирайте понятието монотонна булева функция и докажете, че класът $M$ на монотонните булеви функции е затворен. (**2** точки)
Докажете, че ако $f \notin M$, то $\overline{x} \in [\{f, \widetilde{0}, \widetilde{1}\}]$. (**2** точки)

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Устен изпит по ДСТР1, част 2
14 февруари 2023

**Зад. 1** (**5** точки)**.** Нека $A$ е множество с $n$ елемента и $n_1, \ldots, n_k$ са естествени числа, такива че $n = n_1 + \ldots + n_k$. Изведете формула за броя на наредените разбивания $(A_1, \ldots, A_k)$ на множеството $A$, за които $|A_i| = n_i$ за $i = 1, \ldots, k$.

**Зад. 2** (**10** точки)**.** Дефинирайте понятията: затваряне $[F]$ на множество от булеви функции $F$, пълно множество, затворено множество. (**1** точка)
Докажете, че $[[F]] = [F]$. (**2** точки)
Нека $f$ е булева функция на променливите $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Докажете, че едночленът $x_1 x_2 \ldots x_n$ участва в полинома на Жегалкин на $f$ тогава и само тогава, когато сумата по модул 2 на всички стойности на $f$ е 1. (**3** точки)
Дефинирайте понятието двойнствена функция и изведете формула за броя на елементите на класа $S^n$ от самодвойнствените функции на $n$ променливи. (**2** точки)
Докажете, че ако $f \notin S$, то $\widetilde{0}, \widetilde{1} \in [\{f, \overline{x}\}]$. (**2** точки)

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Устен изпит по ДСТР1, част 2
14 февруари 2023

**Зад. 1** (**5** точки)**.** Нека $A$ е множество с $n$ елемента и $m$ е естествено число. Изведете формула за броя на елементите на множеството $K_{\Pi}(A, m)$ от комбинациите с повторение.

**Зад. 2** (**10** точки)**.** Дефинирайте понятията: затваряне $[F]$ на множество от булеви функции $F$, пълно множество, затворено множество. (**1** точка)
Докажете, че $F \subseteq G \Rightarrow [F] \subseteq [G]$. (**2** точки)
Нека $f$ е булева функция на променливите $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Докажете, че едночленът $x_1 x_2 \ldots x_n$ участва в полинома на Жегалкин на $f$ тогава и само тогава, когато сумата по модул 2 на всички стойности на $f$ е 1. (**3** точки)
Дефинирайте понятието монотонна булева функция и докажете, че класът $M$ на монотонните булеви функции е затворен. (**2** точки)
Докажете, че ако $f \notin M$, то $\overline{x} \in [\{f, \widetilde{0}, \widetilde{1}\}]$. (**2** точки)

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Устен изпит по ДСТР1, част 2
14 февруари 2023

**Зад. 1** (**5** точки)**.** Нека $A$ е множество с $n$ елемента и $n_1, \ldots, n_k$ са естествени числа, такива че $n = n_1 + \ldots + n_k$. Изведете формула за броя на наредените разбивания $(A_1, \ldots, A_k)$ на множеството $A$, за които $|A_i| = n_i$ за $i = 1, \ldots, k$.

**Зад. 2** (**10** точки)**.** Дефинирайте понятията: затваряне $[F]$ на множество от булеви функции $F$, пълно множество, затворено множество. (**1** точка)
Докажете, че $[[F]] = [F]$. (**2** точки)
Нека $f$ е булева функция на променливите $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Докажете, че едночленът $x_1 x_2 \ldots x_n$ участва в полинома на Жегалкин на $f$ тогава и само тогава, когато сумата по модул 2 на всички стойности на $f$ е 1. (**3** точки)
Дефинирайте понятието двойнствена функция и изведете формула за броя на елементите на класа $S^n$ от самодвойнствените функции на $n$ променливи. (**2** точки)
Докажете, че ако $f \notin S$, то $\widetilde{0}, \widetilde{1} \in [\{f, \overline{x}\}]$. (**2** точки)

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*